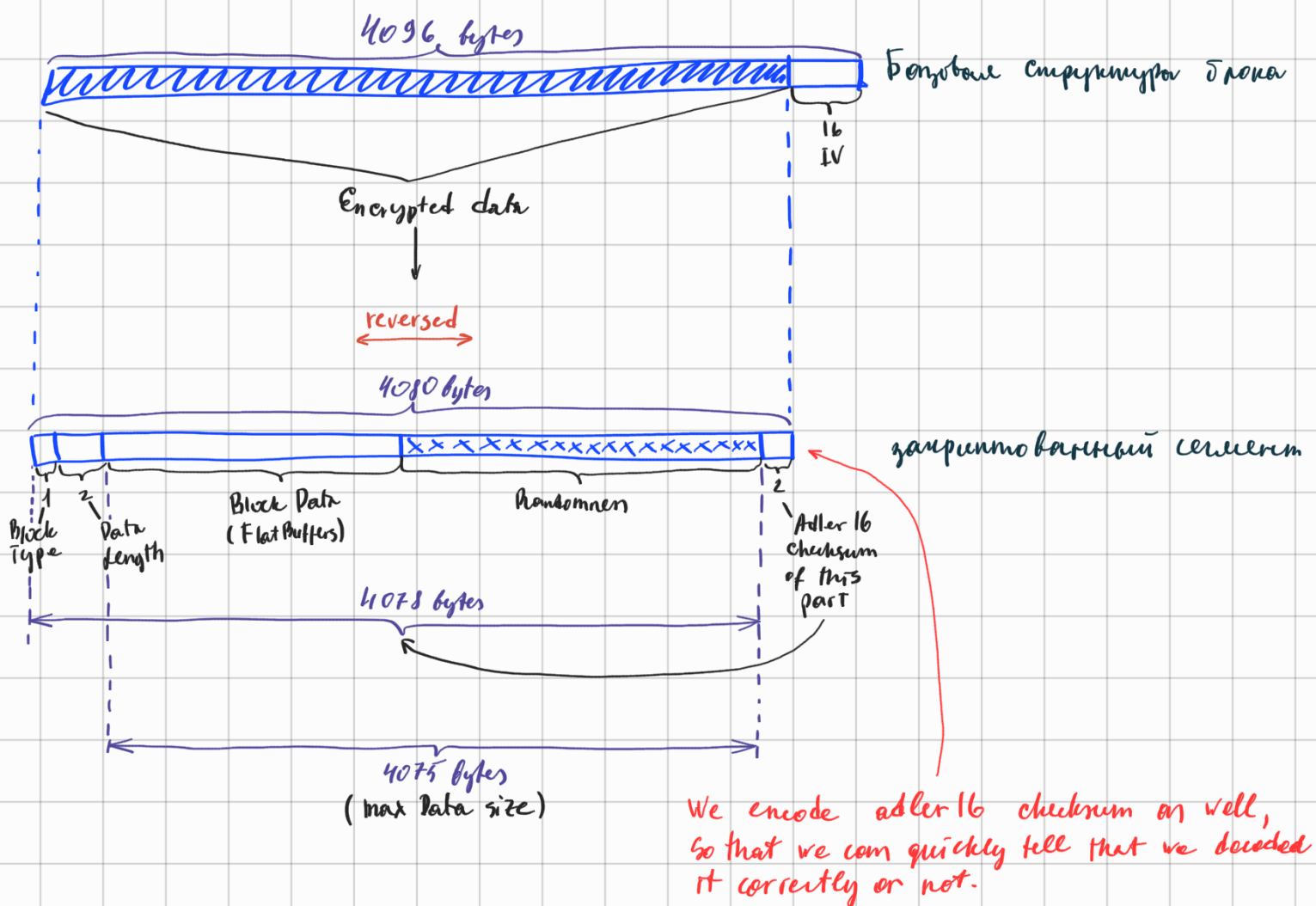




- ⑤ - **Key Block** - this block contains the encryption key to decrypt other blocks
- ③ - **Folders** - a tree-like structure of folders and subfolders
- ③ - **Symbol Sets** - sets of symbols for word generation (e.g. lower+upper+digits)
- ⑤ - **Phrase Templates** - templates for phrases (e.g. 'website' → 'url', 'login', 'password')
- **Phrases** - instances of templates (e.g. if 'website': 'gmail' → 'mail.ru', 'user', 'pass')
i.e. actual logins and passwords

- We use AES-256 CBC with IV per block

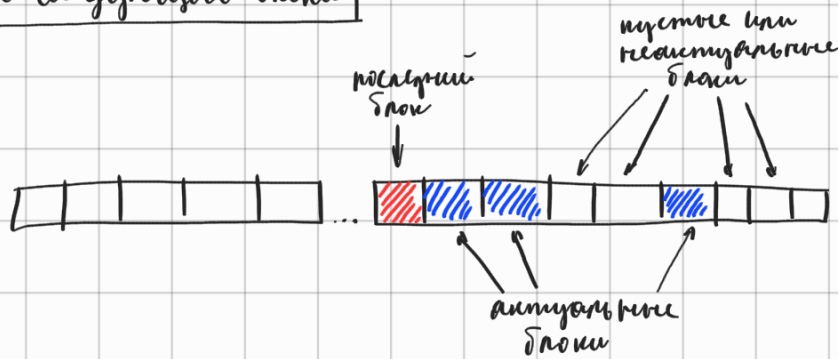
- Revert Block byte array before encrypting - random bytes go first

complement with random bytes

reverse array

encrypt

Запись следующего блока



Инициализация

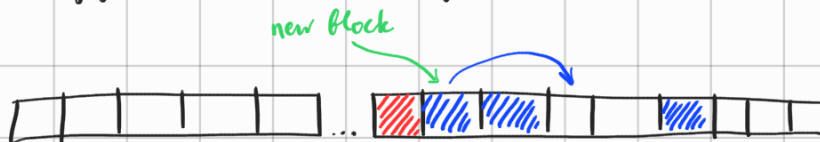
- Находим следующие блоки:

- 1) последний блок
- 2) следующий активный блок "справа" от блока (1)
- 3) следующий неактивный блок "справа" от блока (2)

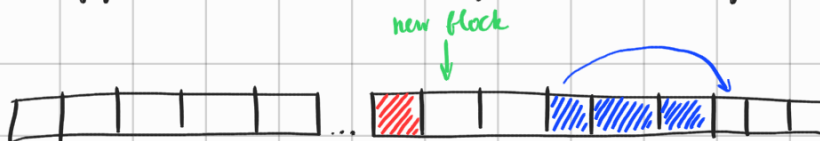
- Копируем блок (2) в блок (3), при этом обновим версию
- записываем новый блок в следующий блок после блока (1)

Этот блок всегда будет неактивным, т.к. мы переместили блок (2) непосредственно перед этим.

- 1) Если следующий блок активен



- 2) Если следующий блок неактивен или пуст



- Это позволяет распределить нагрузку относительно равномерно по всей протяженности флеша, а кроме того предотвращает bit rot, характерный для флеш-памяти, путем копирования активных блоков.
- Можно также реализовать функцию дублирования-обновления старейших активных блоков, для вызова пользователями.

Улучшение безопасности

① Cleanup/Depragment ✓ - OK

- Удалить все неактивные блоки и оптимизировать структуру.

② Shuffle ✓ - OK

- Перемешать блоки для предотвращения атаки на KeyBlock, который без этой функции будет находиться в самом начале.

~~③ Fake empty blocks ? - в последней версии проверяет криптограф, ссылка нет~~

- Заполнить пустые блоки рандомными данными и ~~добавить~~ ~~валидную криптографическую~~ ~~ссылку~~ в footer, где сокращение факта их пустоты и невозможности исключения их из аналитики атакующими.

→
контрольная
ссылка
криптографическая?

↑
можно добавить
там не имеет

↑ можно дать ссылку "валидные" блоки с фреймворком данными, зашифровать их функцией криптограмм, с правильной IV и шифром

← Если у нас сейчас будет
несколько записей

~~④ Fake key blocks ? - BlockType тоже проверяется, и это мало что улучшает~~

- Создать несколько версий KeyBlock, из которых только последние будут содержать активные ключи и криптографироваться активными паролями. Таким образом, атакующий имеет вероятность потратить время и ресурсы на неактивный KeyBlock.

⑤ Triple AES \$ - как всегда

- Тут придется писать свою имплементацию AES и это можно под микроконтроллер, что потребует времени, и существенно не изменит факт того, что оно и так секьюрно

table Folder	
folder-id: uint16	*
parent-folder-id: uint16	1
folder-name: string	

Folders

table Folders Block	
block: StoreBlock	
folders: [Folder]	

table Key Block	
block: StoreBlock	
bucket-count: uint16	
key: [byte]	
db-name: [byte]	
iv: [byte]	

encryption key

table Symbol Set	
set-id: uint16	*
symbol-set-name: string	1
symbol-set: string	

Symbol Sets

table Symbol Sets Block	
block: StoreBlock	
symbol-sets: [SymbolSet]	

struct StoreBlock	
block-id: uint16	
version: uint32	
entropy: uint64	

table Word Template	
word-template-id: uint16	*
permissions: byte	1
icon: Icon	
min-length: uint16	
max-length: uint16	
word-template-name: string	
symbol-set-ids: [uint16]	

table Phrase Template	
phrase-template-id: uint16	*
phrase-template-name: string	1
word-template-ids: [uint16]	

table Phrase Template Block	
block: StoreBlock	
word-templates: [WordTemplate]	
phrase-templates: [PhraseTemplate]	

Phrase Templates

Phrases

table Word	
word-template-id: uint16	*
name: string	1
word: string	
permissions: byte	
icon: Icon	

table Phrase History	
phrase-template-id: uint16	*
phrase: [Word]	1

table Phrase Block	
block: StoreBlock	
phrase-template-id: uint16	*
folder-id: uint16	1
is-tombstone: bool	
phrase-name: string	
history: [PhraseHistory]	

Permission flags

- 1 000x - TYPEABLE
- 2 00x0 - VIEWABLE
- 4 0x00 - GENERATEABLE
- 8 x000 - USER-EDITABLE

• enum BlockType; ← not used in structures

• enum Icon;